Заключение по проекту дома «Берта Ромарио»

Технический аудит проектной документации ООО «Строй Хауз» (АПР, КЖ0, КД1–КД5, сентябрь 2026) с учётом разработанных разделов 291-ОВК, ОВ, ВК, ЭОМ, СС, МЗ.ПС, ТТР. Подготовлено с помощью Claude (ИИ) для заказчика; дата — октябрь 2026.

1. Общий вывод

Дом спроектирован в целом грамотно. Конструктивные решения по фундаменту, брусу, перекрытиям и кровле выполнены на хорошем уровне и соответствуют практике строительства домов из клееного бруса. Ошибок, из-за которых пришлось бы переделывать сваи, не выявлено.

Главный недостаток — проект не увязан с инженерными системами. Разделов ЭОМ, ОВ, ВК, вентиляции в комплекте не было, поэтому в брусе, плите и перекрытиях не заложены проходки, проёмы и выпуски. Сейчас это исправляется бесплатно — на чертежах; после заливки плиты и изготовления бруса — сверлением, штроблением и доработками на площадке.

Раздел	Оценка	Комментарий
АПР (архитектура)	Хорошо, с замечаниями	Котельная тесная, люк на чердак мал, нет ведомости окон.
Участок / сети	Требует проверки	Рельеф к дому вниз — возможна КНС; канава с зоной у дома.
КЖ0 (фундамент)	Хорошо	Закладные совпадают с инженерными разделами; уточнить ввод «ТТ».
КД1–КД3 (брус)	Хорошо, с замечаниями	Нет разметки отверстий под электрику и проходок инженерии.
КД4 (перекрытия)	Требует доработки	Нет проёмов под короба и стояки.
КД5 (кровля)	Хорошо	Мелкие рекомендации по ендовам и проходкам.
Теплозащита	С замечанием	Стена 240 мм ниже норматива СП 50; решаемо окнами или протоколом λ.

2. Что сделано хорошо

• Комплект КД подробный: развёртки всех стен, нагели и шпильки, клееные обсады проёмов, соединения по длине, схема утепления чашек (Avaterm + ПСУЛ).

• Под клееные колонны заложены домкраты-компенсаторы усадки (ЗД1, ЗД2) — частая ошибка в домах из бруса здесь учтена.

• Фундамент: забивные сваи и плита 250 мм с зазором от грунта, XPS под плитой и по периметру — защита от пучения, тёплый пол (R0 = 6,55 при норме 3,95).

• Закладные под вводы и выпуски уже предусмотрены в КЖ0 — редкость для ИЖС.

• Кровля утеплена 250 мм с контрутеплением и мембранами (R0 = 4,87 при норме 4,48).

• Перекрытие по двутавровым балкам с ЦПС 60 мм, нагрузка от стяжки учтена — можно делать водяной тёплый пол на 2 этаже без переделок.

• Высоты этажей 3,7 / 3,4 м достаточны для вентиляции и конвекторов.

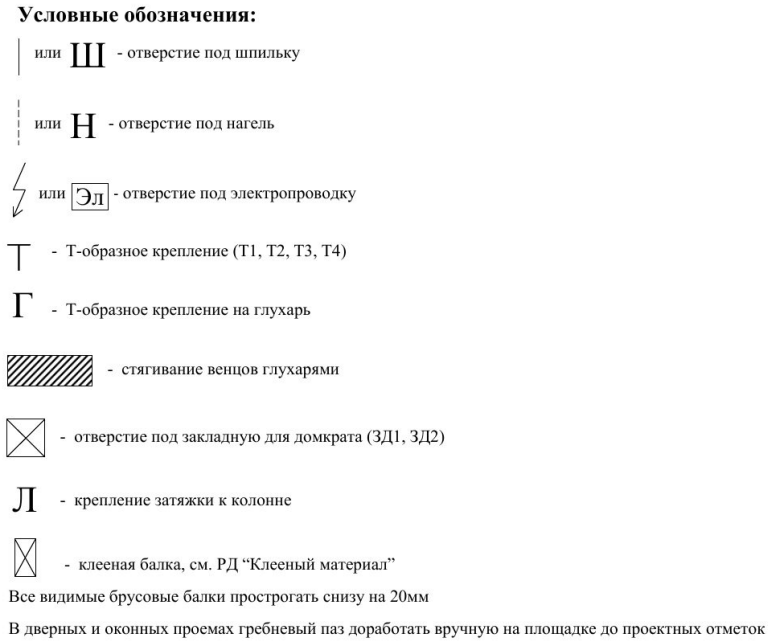


Рис. 1. КД1, условные обозначения: предусмотрены отверстия «Эл» под электропроводку и закладные под домкраты (ЗД1, ЗД2) у колонн.

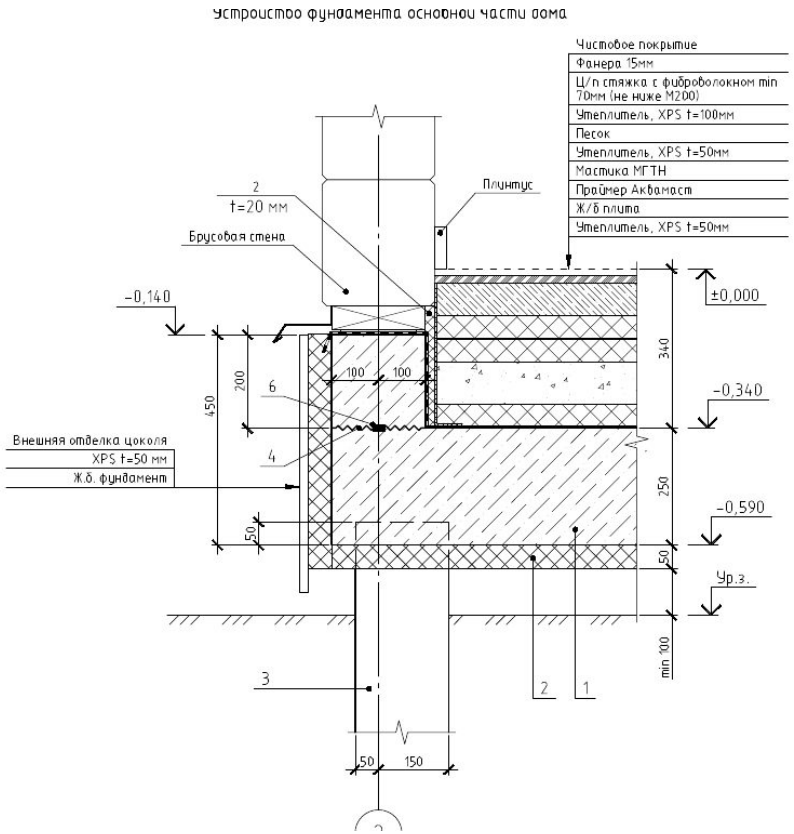


Рис. 2. КЖ0, разрез пола 1 этажа: плита 250 мм, XPS под плитой, по периметру и в пироге пола, стяжка 70 мм — подходит под водяной тёплый пол.

3. Замечания и что изменить — по срокам

Сейчас идёт забивка свай и скоро заказ бруса — ниже замечания сгруппированы по последнему моменту, когда их можно исправить без потерь.

№	Когда исправить	Важн.	Раздел	Замечание	Что сделать
1	До бетонирования плиты	Низкая	КЖ0 / М3	Плита лежит на XPS с зазором от грунта, поэтому её арматура как заземлитель не работает. Заземление обеспечивает наружный контур по 291-М3.ПС (полоса 40×4 ≈ 98 м и электроды Ø18 L=3 м у токоотводов, R ≤ 10 Ом по замеру).	Выпуски заземления из плиты не требуются. По желанию — один выпуск полосы 40×4 от арматуры в котельную к ГЗШ для уравнивания потенциалов; на сроки не влияет.
2	До бетонирования плиты	Высокая	КЖ0 / ВК	Закладные под вводы и выпуски есть и совпадают с проектом ВК (3 выпуска Ø160, ввод воды Ø110, кабель 10×Ø50). Не определено назначение закладной «Ввод ТТ ПЭ Ø315».	Подтвердить назначение ввода ТТ (теплотрасса/баня?). Если не нужен — заменить на резервную гильзу Ø110 у котельной (связь, полив, кабель наружных блоков).

№	Когда исправить	Важн.	Раздел	Замечание	Что сделать
3	До устройства пола 1 эт.	Средняя	КЖ0 / ОВ	Пол 1 этажа — XPS 150 мм и песок по плите. Пеллетный котёл и буфер 1000 л (≈ 1,5 т) в котельной, внутрипольные конвекторы у витражей (приямок 110 мм), трапы в душевых, сауне и котельной требуют увязки с «пирогом» пола.	В котельной под котлом и буфером — бетонная подушка вместо XPS/песка; у витражей — приямки под конвекторы; по трапам — проверить высоту пирога (≥ 120 мм под трап).
4	До заказа бруса	Высокая	КД1	В условных обозначениях КД1 есть отверстия «Эл» под электропроводку, но на развёртках они не размечены.	Раздел 291-ЭОМ выполнен: 75 точек «Эл» с привязками к осям — в сводном задании. Внести в КД1 до запуска производства — иначе сверлить и штробить брус на месте.
5	До заказа бруса	Высокая	КД1	В развёртках не заложены проходки для инженерных систем через брус.	Добавить в КД1: дымоход пеллетного котла Ø150 с разделкой (стена котельной, ось 13); решётка ПЕ1 300×200; гильзы 2×Ø110 под фреон и дренаж наружных блоков; Ø125 подвод воздуха к камину (ось 7); Ø110 под будущий коаксиальный дымоход газового котла; гильза Ø40 под ввод газа; кабели наружного освещения и розеток; поливочный кран.
6	До заказа бруса	Средняя	АР / ТТР	Стена 240 мм при нормативной λ бруса 0,18 имеет R0 = 1,49 при требуемом 2,99 (СП 50). При реальной λ клееного бруса ≈ 0,12 — R0 = 2,16, это выше минимально допустимого 1,89.	Запросить у производителя протокол λ. Варианты: оставить 240 мм и поставить витражи R ≥ 0,8 (−1,7…3 кВт) или перейти на 280 мм (+≈ 15 % к стоимости бруса, нужна проверка свай и плиты). Решение — заказчика; наша рекомендация — 240 мм + тёплые окна.
7	До заказа бруса и окон	Средняя	АР / КД1	Витражи до 6,99×3,18 м (ОП_24) и 6,1–6,7×3,2 м в холле. ПВХ-профиль на таких размерах — на пределе (прогибы, вес стекла, ветровая нагрузка). Ведомости заполнения проёмов нет.	Выпустить ведомость окон и витражей. Для больших витражей рассмотреть алюминий/дерево-алюминий или импосты с усилением; стеклопакеты R ≥ 0,8. Осадочный зазор над проёмами ≥ 40 мм с компенсирующим узлом (обсада есть — хорошо).
8	До изготовления перекрытий	Высокая	КД4	В межэтажном перекрытии нет проёмов под вентиляционные короба, стояки канализации, водопровода и отопления (кроме лестницы и дымохода). Двутавровые балки нельзя резать по месту.	Добавить в КД4 проёмы с обрамлением: ВК-1…ВК-5 (250×250…600×300), 4 стояка канализации Ø110, 3 стояка водопровода, 2 стояка отопления. Привязки — по листу 15 291-ОВК и 291-ВК/ОВ.
9	До изготовления перекрытий	Средняя	АР / КД4	Люк на чердак 600×600 мм — через него не затащить приточно-вытяжную установку (≈ 1,4×0,9×0,5 м) и приточку П2; на чердаке нет ходовых мостиков и освещения.	Сделать люк ≥ 800×1200 мм (утеплённый, с лестницей) или поднять оборудование до закрытия кровли. Предусмотреть мостики к ПВУ, освещение и розетку на чердаке.
10	До каркасных перегородок	Средняя	АР	Котельная 11,2 м² тесная для пеллетного котла, буфера 1000 л, бойлера 300 л, электрокотла, будущего газового котла и водомерного узла. Склада пеллет нет.	Расширить котельную за счёт гардеробной 3 на 0,6–1,0 м или вынести буфер; предусмотреть пристройку/контейнер под пеллеты 2–3 т у восточной стены со шнеком.
11	До отделки котельной	Высокая	АР / ОВ	Твёрдотопливный котёл в деревянном доме: в АР не показаны огнезащита котельной, дверь EI 30 и наружный дымоход.	Негорючая облицовка стен и потолка, дверь EI 30, дымоход-сэндвич по фасаду, датчик CO (см. 291-ОВ, лист 6).
12	До каркасных перегородок	Средняя	АР / ОВК	Вентиляционные короба на планах АР малого сечения и не увязаны с перекрытием.	Принять размеры коробов по 291-ОВК (лист 15); короба — в каркасных перегородках, не в брусе.

№	Когда исправить	Важн.	Раздел	Замечание	Что сделать
13	До кровли	Низкая	КД5	Клик-фальц при уклоне 17° допустим (у большинства производителей минимум 14°), но на вальмовой кровле много ендов и рёбер.	В ендовах — двойной фальц или герметизирующая лента; снегозадержатели (III снеговой район); проходные элементы для 6 вентвыходов и 2 дымоходов — заказать вместе с кровлей.
14	До заказа окон	Низкая	АР	Стрелка севера есть только на схеме размещения (лист 3): верх планов этажей смотрит на ВЮВ, нижние витражи холла и окна гостевой — на ЗСЗ (вечернее солнце, перегрев летом).	Показать север на планах этажей; для витражей ЗСЗ — солнцезащитное стекло или наружные ламели (ламели «панели от солнца» в АПР уже есть — хорошо).
15	До наружных сетей	Высокая	ГП / НВК	Рельеф понижается от дороги (≈ 80) к дому (76–79) и канаве (68–73). Если центральная канализация проходит по дороге, самотёком от выпусков К1–К3 до неё может не получиться.	Получить ТУ водоканала с отметкой лотка коллектора до заливки плиты; при необходимости — КНС (канализационная насосная станция) на участке, место под неё — в генплане.
16	До начала работ у канавы	Средняя	ГП	Севернее дома проходит канава 0,5 м с линиями (зелёные/красная) — вероятно, охранная/водоохранная зона; терраса и посадка дома «предварительные».	Проверить по ГПЗУ/ЕГРН зоны с особыми условиями (ЗОУИТ) и отступы; при попадании террасы в зону — согласовать или сдвинуть.

4. Иллюстрации к замечаниям

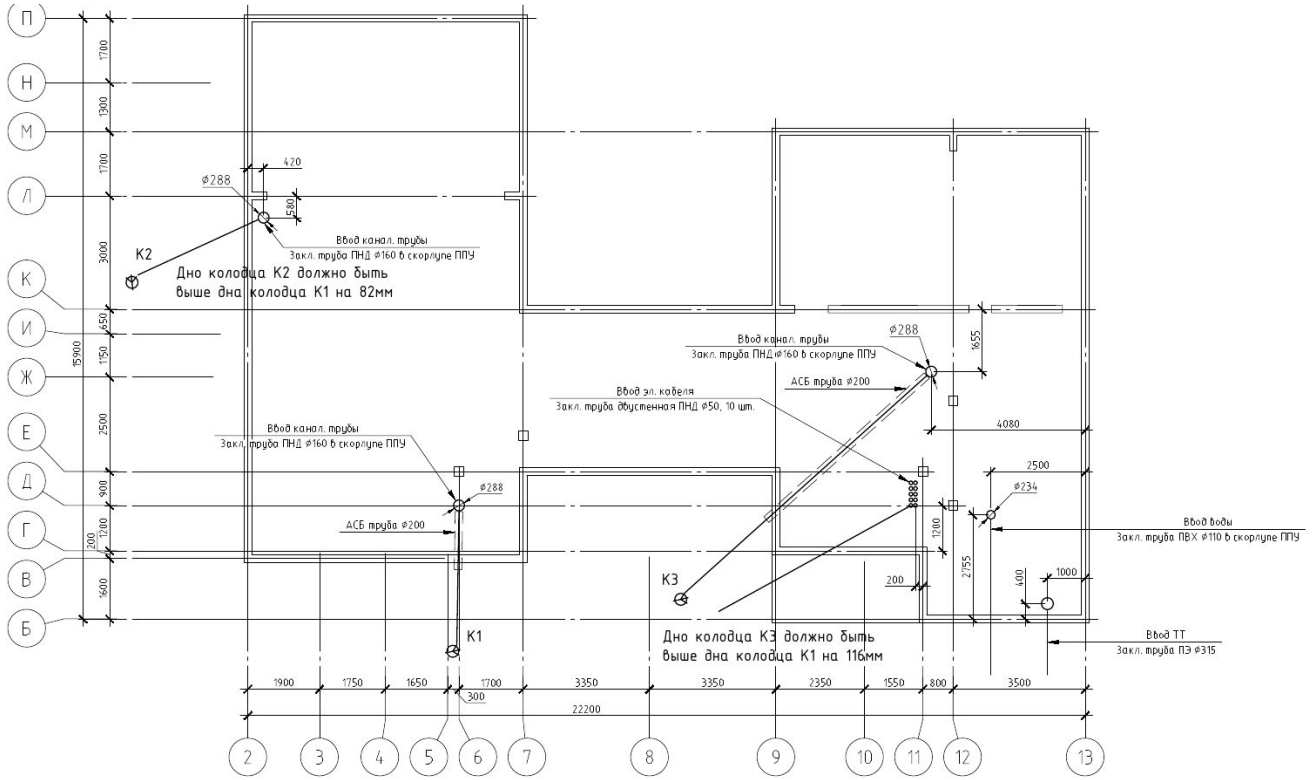


Рис. 3. КЖ0, план закладных: выпуски канализации К1–К3, ввод воды, кабель 10×Ø50, ввод «ТТ» Ø315 — назначение уточнить (замечание 2).

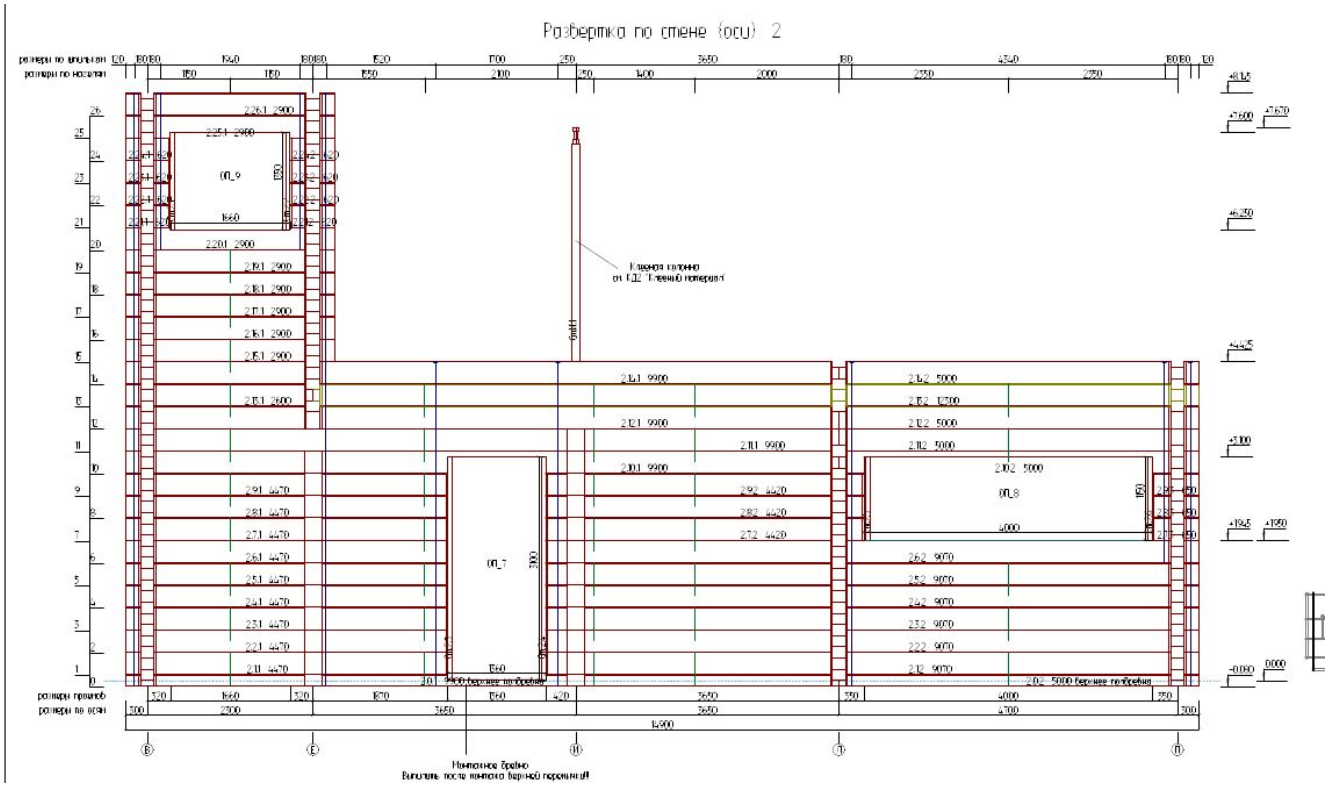


Рис. 4. КД1, развёртка по оси 2: отверстия «Эл» и проходки инженерии не размечены (замечания 4, 5).

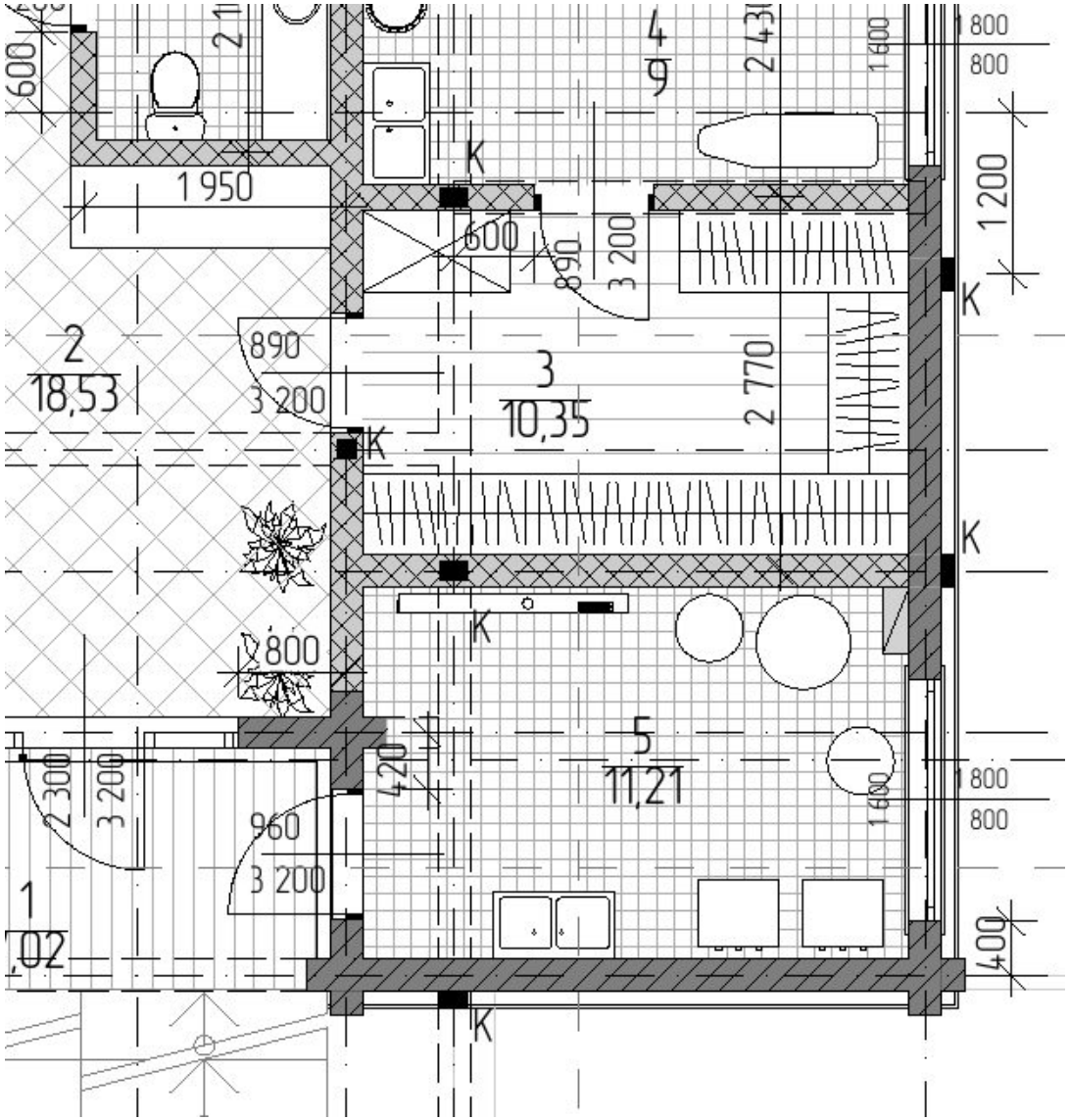


Рис. 5. АПР, котельная (пом. 5, 11,21 м²): тесно для пеллетного котла, буфера и будущего газового котла (замечания 10, 11).

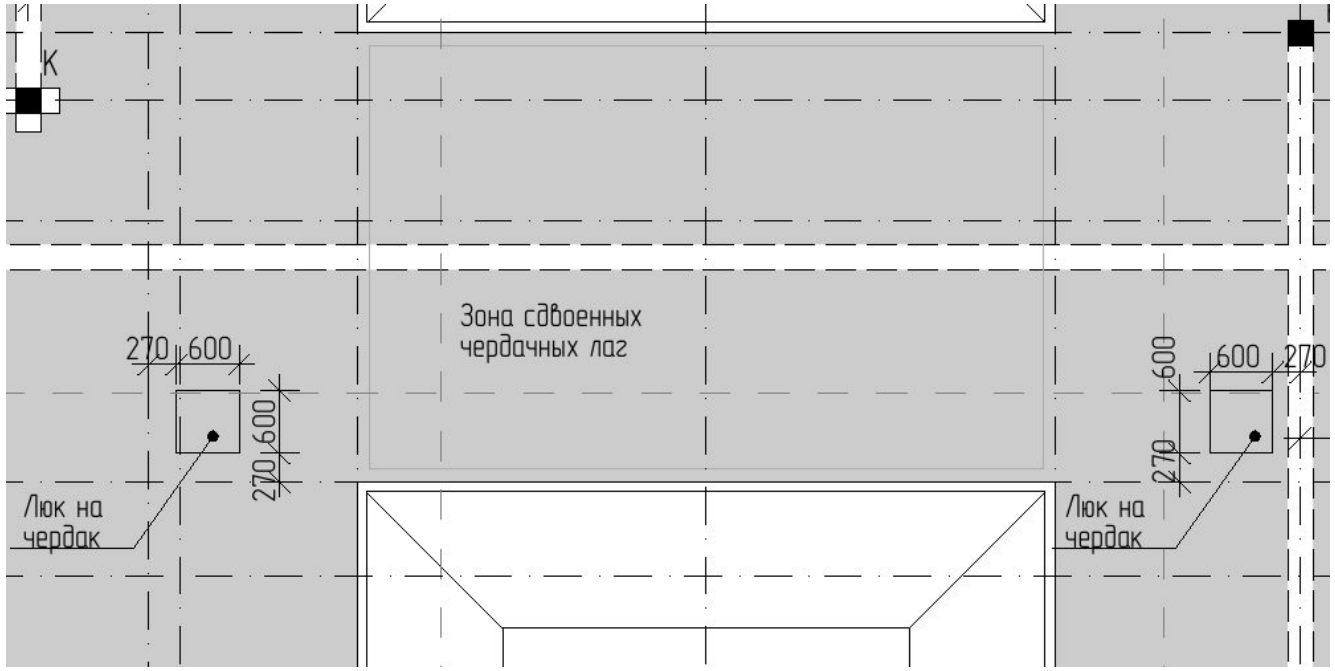


Рис. 6. АПР, план чердака: люки 600×600 мм — оборудование вентиляции не пройдёт (замечание 9).

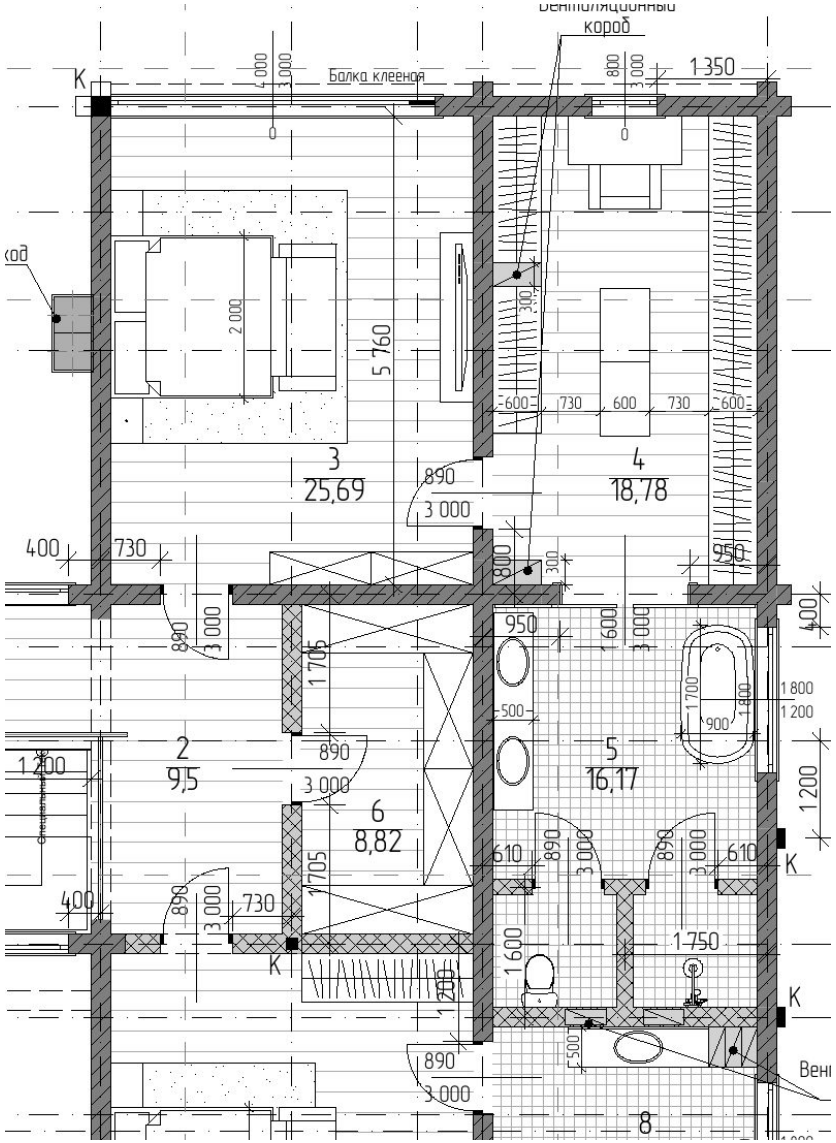


Рис. 7. АПР, 2 этаж: вентиляционные короба малого сечения, проёмов в перекрытии под них в КД4 нет (замечания 8, 12).

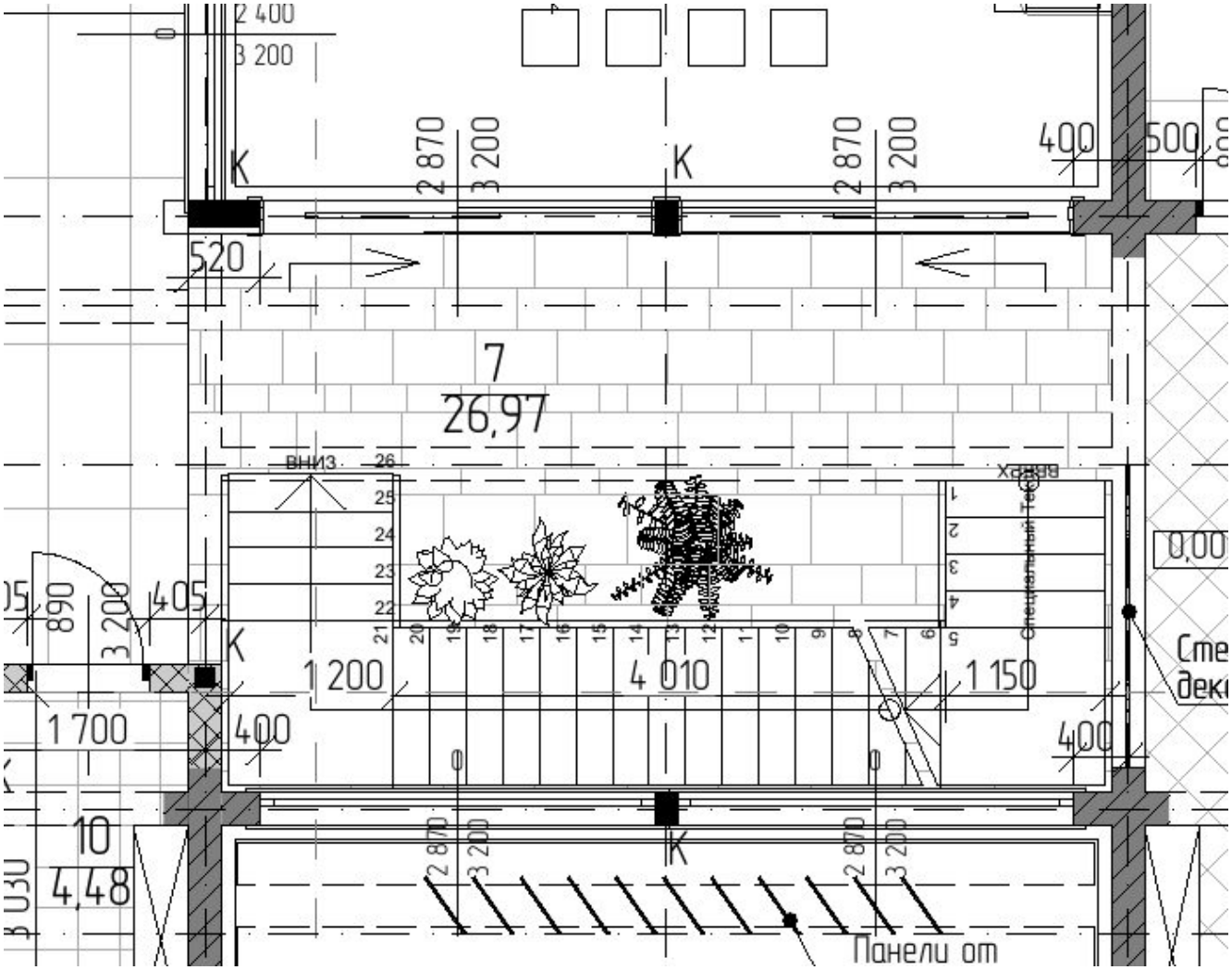


Рис. 8. АПР, холл со вторым светом: витражи 6,1–6,7×3,2 м с двух сторон — требуют ведомости окон и решения по профилю (замечание 7).

5. Электрическая мощность — сколько заявлять

Режим	Pр, кВт
Зима, штатно (пеллетный котёл)	35,4
Зима, авария пеллетного котла → электрокотёл 24 кВт	58,6
То же, с реле приоритета (сауна и нагреватель П2 блокируются)	47,1

Режим	Pр, кВт
Лето (кондиционирование)	36,0
Зима после подключения газа (электрокотёл — резерв)	34,6

Заявлять 50 кВт (3 фазы, 380 В) с реле приоритета нагрузки, при желании иметь запас (зарядка электромобиля, работа без реле) — 60 кВт. 15 кВт недостаточно. Подробный расчёт — в отдельном документе «Расчёт электрических нагрузок».

6. Что просим сделать ООО «Строй Хауз»

1. До бетонирования плиты: подтвердить назначение ввода «ТТ» Ø315.

2. До запуска бруса в производство: внести в развёртки КД1 отверстия «Эл» по проекту ЭОМ и проходки инженерии (список — замечание 5).

3. Выпустить ведомость заполнения оконных и дверных проёмов; согласовать профиль больших витражей.

4. Дополнить КД4 проёмами под вентиляционные короба и стояки с обрамлением балок.

5. Увеличить люк на чердак до ≥ 800×1200 мм.

6. Рассмотреть увеличение котельной и место под склад пеллет; показать огнезащиту котельной и наружный дымоход.

7. Передать КД6 «Каркасные перегородки» (в комплекте отсутствует) и протокол λ клееного бруса от производителя.

8. Учесть сводное задание «Отверстия и проходки (КЖ0, КД1, КД4, КД5)» — 75 отверстий «Эл», 10 проходок через брус, проёмы в перекрытии под короба и стояки.

9. До заливки плиты получить ТУ водоканала с отметкой коллектора: при недостатке уклона предусмотреть КНС; проверить зоны у канавы (ЗОУИТ) по ГПЗУ/ЕГРН.

7. Ограничения заключения

Заключение подготовлено по PDF-версиям документов без выезда на объект. Прочностные расчёты свай, плиты и деревянных конструкций не перепроверялись — оценивались состав решений и их увязка. Документ не является экспертизой проектной документации и не заменяет подпись ответственного инженера. Ориентация здания принята по стрелке севера на листе 3 АПР.